第三章 晶体的弹性性质

- 二阶张量
  - 二阶张量在给定方向的值
  - 二阶张量的示性面
    - 矢径—法线性质、主轴和主值矢径长度、示性面形状
  - 晶体对称性对二阶张量物理性质的影响
  - 二阶对称张量的简化下标表示法

任何固体在外力作用下都产生形变，形变分为三类：弹性形变、范性形变和碎裂。

晶体的弹性是指当外力撤除后晶体能消除形变恢复原状的性质。

外力作用下，晶体可能发生两种变化。一是位置的变化，即晶体的刚性平移或转动；另一种是形变，即晶体发生体积和形状的变化。

晶体物理学研究晶体的弹性性质时把晶体看成均匀连续的弹性体，且在弹性限度内来讨论，而不是把晶体看成原子的周期性排列。这一近似在弹性波波长大于10^{-6}m(即频率低于10^{12}Hz)时是正确的。

2.1 应力张量

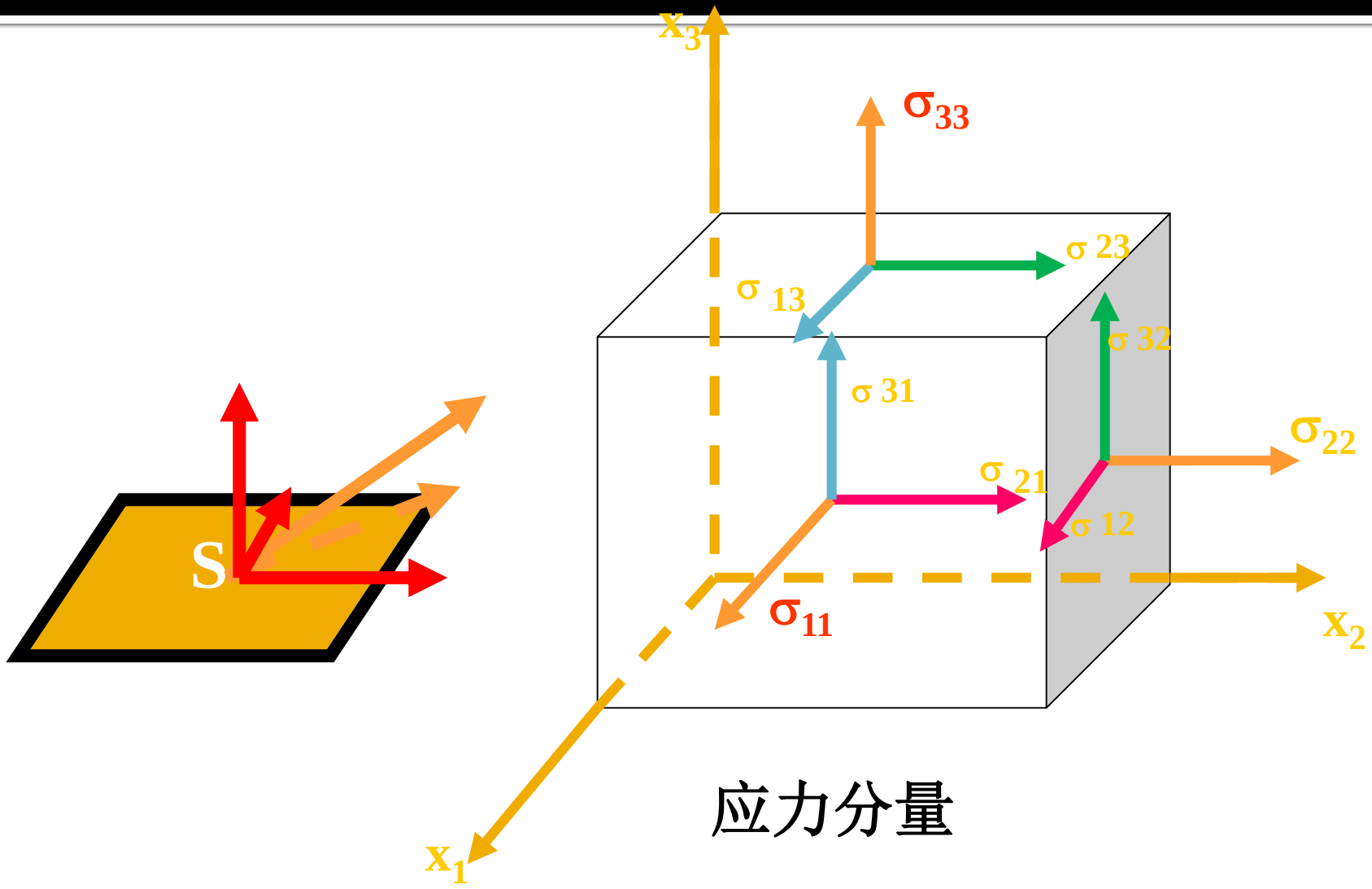
- 应力的定义

  彻体力

  应力

  ～物体发生形变时在物体内部产生的一部分与其相邻部分间的相互作用力与作用面积之比为**内应力**，简称**应力**。

应力张量及其表示



应力分量

- σ_{ij} 表示沿x_i正方向作用在垂直于x_j的面上的力的分量。

- σ_{ii} 的方向垂直于立方体表面，称为应力的正交分量（简称正应力）。

- σ_{ij} 的方向平行于立方体表面的切向，称为应力的切向分量（简称切应力）。

$$[\sigma]=[\sigma_{ij}]=\begin{pmatrix}\sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13}\\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23}\\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33}\end{pmatrix}$$

内力矩平衡条件：

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$$

切应力互等定律

（适用条件、物理意义）

$$p_1 = \sigma_{11} l_1 + \sigma_{12} l_2 + \sigma_{13} l_3$$

$$p_2 = \sigma_{21} l_1 + \sigma_{22} l_2 + \sigma_{23} l_3$$

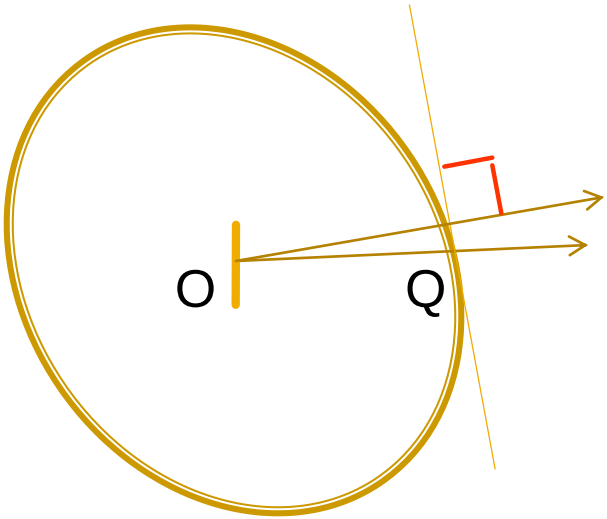
$$p_3 = \sigma_{31} l_1 + \sigma_{32} l_2 + \sigma_{33} l_3$$

$$p_i = \sigma_{ij} l_j$$

(据此验证为二阶张量)

$$[\sigma_{ij}] = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{31} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{12} & \sigma_{31} \\ \sigma_{12} & 0 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{23} & 0 \end{pmatrix}$$

- 已知应力曲面和面元方向，根据矢径—法线性质可知应力方向。



$$[\sigma]=\begin{pmatrix}\sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{31}\\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23}\\ \sigma_{31} & \sigma_{23} & \sigma_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sigma_{1} & \sigma_{6} & \sigma_{5}\\ \sigma_{6} & \sigma_{2} & \sigma_{4}\\ \sigma_{5} & \sigma_{4} & \sigma_{3}\end{pmatrix}$$

$$(\sigma)=\begin{pmatrix}\sigma_{1}\\ \sigma_{2}\\ \sigma_{3}\\ \sigma_{4}\\ \sigma_{5}\\ \sigma_{6}\end{pmatrix}=(\sigma_{1}\quad \sigma_{2}\quad \sigma_{3}\quad \sigma_{4}\quad \sigma_{5}\quad \sigma_{6})$$

应力矢量

- 弹性体内任一截面上某点附近单位面积所受到的内力。

$$\lim_{\Delta S \to M} \frac{F}{\Delta S} = \sigma_n$$

$$\sigma_{in} = \sigma_{ij} l_j$$

- **应力张量**描述弹性体中***某点附近***的**内力状态**；
- **应力矢量**描述弹性体中***某点附近特定平面***的**内力状态**。

2.2 应变张量

- 晶体的形变

  相对位移的大小反映物体形变的剧烈程度。

- 位移矢量***u***

$$u(x_1x_2x_3)=r'(x_1'x_2'x_3')-r(x_1x_2x_3)$$

$$du_i=\frac{\partial u_i}{\partial x_j}dx_i$$

$$e_{ij}=\frac{\partial u_i}{\partial x_j}$$

$$du_i=e_{ij}dx_i$$

- e_{ij}物理意义：
  e_{ij}表示平行于x_j轴的线元绕x_k轴向x_i轴转动的角度。
  e_{ii}表示平行于x_i轴的单位长度线元的伸长或缩短。
- 均匀形变特点：

- 在无形变的纯刚性转动中，〔e_{ij}〕是构成一反对称张量。

应变张量及其性质

$$S_{ij} = \frac{1}{2}\left(e_{ij} + e_{ji}\right)$$

- S_{ii}称为张应变分量，描述沿x_i轴方向的相对伸长或缩短；
- S_{ij}称为切应变分量，描述切向形变，表示未形变的物体中两条分别平行于x_i和x_j的线元在形变后其间夹角改变的一半。

- 一般形变＝应变＋刚性转动

- 应变张量的矩阵表示

- 晶体的热膨胀
  晶体的温度发生变化时所产生的应变现象。

- 由温度变化所产生的热应变是由物质张量来描述的，要受到晶体对称性的影响。

$$S_{ij} = \alpha_{ij} \Delta T$$

2.3 胡克定律 晶体的弹性常数

- 晶体的弹性性质：
  是以晶体中应力与应变之间的关系来定义的一种性质。弹性性质需要用四阶张量来描述。

- 胡克定律：

在弹性限度范围内，应力与应变成正比。

所谓“在弹性限度范围内”是指晶体发生的形变足够小。如果形变较大，应力张量和应变张量间将呈非线性关系。

晶体物理学中所讨论的弹性体，可认为是连续的、均匀的、完全弹性的。

胡克定律的一般形式为

$$S_{ij} = \lambda_{ijkl}\sigma_{kl}$$

λ_{ijkl} 为晶体的弹性顺服常数，单位m^2N^{-1}。

$$S_{11} = \lambda_{1111}\sigma_{11} + \lambda_{1112}\sigma_{12} + \lambda_{1113}\sigma_{13} + \lambda_{1121}\sigma_{21} + \lambda_{1122}\sigma_{22} + \lambda_{1123}\sigma_{23} + \lambda_{1131}\sigma_{31} + \lambda_{1132}\sigma_{32} + \lambda_{1133}\sigma_{33}$$

$$S_{12} = \lambda_{1211}\sigma_{11} + \lambda_{1212}\sigma_{12} + \lambda_{1213}\sigma_{13} + \lambda_{1221}\sigma_{21} + \lambda_{1222}\sigma_{22} + \lambda_{1223}\sigma_{23} + \lambda_{1231}\sigma_{31} + \lambda_{1232}\sigma_{32} + \lambda_{1233}\sigma_{33}$$

……

$$S_{33} = \lambda_{3311}\sigma_{11} + \lambda_{3312}\sigma_{12} + \lambda_{3313}\sigma_{13} + \lambda_{3321}\sigma_{21} + \lambda_{3322}\sigma_{22} + \lambda_{3323}\sigma_{23} + \lambda_{3331}\sigma_{31} + \lambda_{3332}\sigma_{32} + \lambda_{3333}\sigma_{33}$$

胡克定律的另一种形式

$$\sigma_{ij} = c_{ijkl} S_{kl}$$

c_{ijkl}为晶体的弹性劲度常数，单位为Nm^{-2}。

晶体的弹性常数

- 在没有体积转矩情况下，σ_{12}和σ_{21}必须成对出现，即

$$\sigma_{12} = \sigma_{21}$$

因此

$$S_{11} = \lambda_{1112}\sigma_{12} + \lambda_{1121}\sigma_{21} = \left(\lambda_{1112} + \lambda_{1121}\right)\sigma_{12}$$

$$\lambda_{ijkl} = \lambda_{ijlk}$$

$$\lambda_{ijkl} = \lambda_{jikl}$$

当施加切应力 σ_{12} 时，

$$S_{11} = 2\lambda_{1112}\sigma_{12} = 2\lambda_{1121}\sigma_{12}$$

由于λ_{ijkl}的前后两个下标分别对称，其81个分量中只有36个是独立的。

$$c_{ijkl} = c_{ijlk}$$

$$c_{ijkl} = c_{jikl}$$

同理 c_{ijkl}的81个分量中也只有36个是独立的。

- 若某个物理性质T_{ijkl}在坐标变换时符合四阶张量的变换定律，则具有81个分量的T_{ijkl}便形成四阶张量。

$$\lambda'_{ijkl} = a_{im} a_{jn} a_{ko} a_{lp} \lambda_{mnop}$$

上述证明带有普遍性。若两个二阶张量A_{ij}和B_{kl}由方程

$$A_{ij} = T_{ijkl} B_{kl}$$

联系起来，在系数T_{ijkl}形成四阶张量。

使用简化下标表示λ_{ijkl}时，

$$\lambda_{ijkl} = \lambda_{mn} \quad \text{(m,n均等于1,2,3)}$$
$$2\lambda_{ijkl} = \lambda_{mn} \quad \text{(m或n等于4,5,6)}$$
$$4\lambda_{ijkl} = \lambda_{mn} \quad \text{(m,n均等于4,5,6)}$$

$$\begin{pmatrix} \text{系数1} & \text{系数2} \\ \text{系数2} & \text{系数4} \end{pmatrix}$$

c_{ijkl}简化下标时，无须引入系数，直接写为

$$c_{ijkl} = c_{mn}$$

利用晶体弹性能的表达式，或利用热力学关系，可证明(λ_{mn})和(c_{mn})矩阵是对称的，即

$$\lambda_{mn} = \lambda_{nm}$$

$$c_{mn} = c_{nm}$$

因此，独立分量数由36减少到21个。

利用应力张量和应变张量的矩阵表示及弹性常数的矩阵表示，可以用矩阵式来表示胡克定律。

$$\begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} & \lambda_{14} & \lambda_{15} & \lambda_{16} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} & \lambda_{24} & \lambda_{25} & \lambda_{26} \\ \lambda_{31} & \lambda_{32} & \lambda_{33} & \lambda_{34} & \lambda_{35} & \lambda_{36} \\ \lambda_{41} & \lambda_{42} & \lambda_{43} & \lambda_{44} & \lambda_{45} & \lambda_{46} \\ \lambda_{51} & \lambda_{52} & \lambda_{53} & \lambda_{54} & \lambda_{55} & \lambda_{56} \\ \lambda_{61} & \lambda_{62} & \lambda_{63} & \lambda_{64} & \lambda_{65} & \lambda_{66} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{pmatrix} \qquad S_m = \lambda_{mn}\sigma_n$$

$$\sigma_m = c_{mn}S_n$$

$$\lambda_{ijkl}c_{klmn} = c_{ijkl}\lambda_{klmn} = \delta_{im}\delta_{jn}$$

晶体对称性对弹性常数的影响

事实上，由于晶体对称性的限制，使得λ_{mn}和c_{mn}的独立分量数进一步减少。
这里介绍求解晶体对称性对晶体物理性质的限制的简单方法——下标变换法。

- 下标变换法的依据是，对具有二次轴、四次轴、二次反轴、四次反轴、对称面和对称中心的晶体，当对晶体施加上述对称操作后，晶体物理参考轴坐标系的新旧坐标轴恰好重合。因为晶体具有这种对称性，根据诺埃曼原则，相应地表示物理性质的张量分量也应具有这种对称性。

以 $\bar{4}$ 晶类为例。$\bar{4}$ 晶类的4次反轴平行于x_3，当坐标系绕4次反轴转90°时，坐标系变换如下：·

$$x_1 \to -x_2, x_2 \to x_1, x_3 \to -x_3$$

$$1 \to -2,\ \ 2 \to 1,\ \ 3 \to -3$$

由于张量分量的变换相当于坐标系乘积的变换，因此用四个下标表示的四阶张量分量中的前后两对下标，每对均按以下规则变换：

$$11 \to 22, 22 \to 11, 33 \to 33, 23 \to -13, 31 \to 32, 12 \to -21$$

$$1 \to 2,\ \ 2 \to 1,\ \ 3 \to 3,\ \ 4 \to -5,\ \ 5 \to 4,\ \ 6 \to -6$$

因此，λ_{mn}和c_{mn}中21个独立分量的下标将如下变换：

$$\begin{array}{cccccc} 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ & 22 & 23 & 24 & 25 & 26 \\ & & 33 & 34 & 35 & 36 \\ & & & 44 & 45 & 46 \\ & & & & 55 & 56 \\ & & & & & 66 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{cccccc} 22 & 21 & 23 & -25 & 24 & -26 \\ & 11 & 13 & -15 & 14 & -16 \\ & & 33 & -35 & 34 & -36 \\ & & & 55 & -54 & 56 \\ & & & & 44 & -46 \\ & & & & & 66 \end{array}$$

最终得到 $\bar{4}$ 晶类的λ_{mn}矩阵形式为：

$$\begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} & 0 & 0 & \lambda_{16} \\ \lambda_{12} & \lambda_{11} & \lambda_{13} & 0 & 0 & -\lambda_{16} \\ \lambda_{13} & \lambda_{13} & \lambda_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{44} & 0 \\ \lambda_{16} & -\lambda_{16} & 0 & 0 & 0 & \lambda_{66} \end{pmatrix}$$

独立分量数减至7个。

泊松比和弹性模量

- 各向同性介质的独立弹性常数只有两个:

$$\lambda_{11},\ \lambda_{12},\ \lambda_{44}=2(\lambda_{11}-\lambda_{12})$$

对于各向同性介绍，实验上和工程上常用杨氏模量Y、泊松比σ和切变模量G来代替弹性常数 λ_{11}，λ_{12}，λ_{44}

$$Y=\frac{1}{\lambda_{11}}=c_{11}$$

$$\sigma=-\frac{\lambda_{12}}{\lambda_{11}}$$

$$G=\frac{1}{\lambda_{44}}=\frac{1}{2(\lambda_{11}-\lambda_{12})}=\frac{Y}{2(1+\sigma)}$$

根据弹性常数的物理意义，λ_{11}表示沿x_1方向施加单位正应力所引起的x_1方向上的伸缩应变S_1，λ_{44}表示在x_2x_3平面内施加单位切应力σ_4所引起的该平面内的切应变S_4。

因此，λ_{11}表示弹性体拉伸的难易程度，称为拉伸常数，λ_{44}表示弹性体切变的难易程度，称为切变常数。$\frac{1}{\lambda_{11}}$ 和 $\frac{1}{\lambda_{44}}$分别称为杨氏模量和切变模量。泊松比σ表示弹性体横向压缩与纵向伸长之比。

2.4 弹性波在晶体中的传播

- 晶体中质点的平移运动方程

$$\int_{\delta V} F dV + \oint_S \sigma_n \cdot n dS = \int_{\delta V} \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dV$$

$$\frac{\oint_S \sigma_n \cdot n dS}{\delta V} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - F$$

$$\lim_{\Delta V \to 0} \frac{\oint_S \sigma_n \cdot n dS}{\delta V} = \nabla \cdot \sigma$$

$$\nabla \cdot \sigma + F = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + F_i = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}$$

弹性体中质点的平移运动方程，也称**维纳方程**。

克里斯托夫(Christoffel)公式

当彻体力为0，且应力分量用简化下标表示时，平移运动方程的分量式为

$$\rho\frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2}=\frac{\partial \sigma_1}{\partial x_1}+\frac{\partial \sigma_6}{\partial x_2}+\frac{\partial \sigma_5}{\partial x_3},$$

$$\rho\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2}=\frac{\partial \sigma_{61}}{\partial x_1}+\frac{\partial \sigma_2}{\partial x_2}+\frac{\partial \sigma_4}{\partial x_3},$$

$$\rho\frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2}=\frac{\partial \sigma_5}{\partial x_1}+\frac{\partial \sigma_4}{\partial x_2}+\frac{\partial \sigma_3}{\partial x_3}.$$

$$S_1=\frac{\partial u_1}{\partial x_1}=l_1\frac{\partial u_1}{\partial r},\qquad S_4=l_2\frac{\partial u_3}{\partial r}+l_3\frac{\partial u_2}{\partial r},$$

$$S_2=\frac{\partial u_2}{\partial x_2}=l_2\frac{\partial u_2}{\partial r},\qquad S_5=l_1\frac{\partial u_3}{\partial r}+l_3\frac{\partial u_1}{\partial r},$$

$$S_3=\frac{\partial u_3}{\partial x_3}=l_3\frac{\partial u_3}{\partial r},\qquad S_6=l_1\frac{\partial u_2}{\partial r}+l_2\frac{\partial u_1}{\partial r},$$

$$\rho\frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2}=\Gamma_{11}\frac{\partial^2 u_1}{\partial r^2}+\Gamma_{12}\frac{\partial^2 u_2}{\partial r^2}+\Gamma_{13}\frac{\partial^2 u_3}{\partial r^2},$$

$$\rho\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2}=\Gamma_{21}\frac{\partial^2 u_1}{\partial r^2}+\Gamma_{22}\frac{\partial^2 u_2}{\partial r^2}+\Gamma_{23}\frac{\partial^2 u_3}{\partial r^2},$$

$$\rho\frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2}=\Gamma_{31}\frac{\partial^2 u_1}{\partial r^2}+\Gamma_{32}\frac{\partial^2 u_2}{\partial r^2}+\Gamma_{33}\frac{\partial^2 u_3}{\partial r^2}.$$

Γ_{ij}称为克里斯托夫模量。且$\Gamma_{ij}=\Gamma_{ji}$，独立分量只有6个。

$$(\Gamma_{ij})=\begin{pmatrix} l_1 & 0 & 0 & 0 & l_3 & l_2 \\ 0 & l_2 & 0 & l_3 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & l_3 & l_2 & l_1 & 0 \end{pmatrix}(c_{mn})\begin{pmatrix} l_1 & 0 & 0 \\ 0 & l_2 & 0 \\ 0 & 0 & l_3 \\ 0 & l_3 & l_2 \\ l_3 & 0 & l_1 \\ l_2 & l_1 & 0 \end{pmatrix}$$

设平面声波

$$u_j = A_j \exp\left\{ i \frac{2\pi}{\Lambda} \left[vt - \left(l_1 x_1 + l_2 x_2 + l_3 x_3 \right) \right] \right\}$$

$$u_j = A_j \exp\left[i\left(\omega t - Kl \bullet r \right) \right]$$

$$\Gamma_{11} A_1 + \Gamma_{12} A_2 + \Gamma_{13} A_3 = \rho v^2 A_1$$

$$\Gamma_{21} A_1 + \Gamma_{22} A_2 + \Gamma_{23} A_3 = \rho v^2 A_2$$

$$\Gamma_{31} A_1 + \Gamma_{32} A_2 + \Gamma_{33} A_3 = \rho v^2 A_3$$

$$\Gamma_{ij} A_j = \rho v^2 A_i$$

$$c_{eff}^{i} = \rho v_i^2$$

$$K^2 \Gamma_{ij} u_j = \rho \omega^2 u_i$$

克里斯托夫公式的另一种形式。

弹性波在石英晶体中的传播

- 声波波阵面的法线平行于X轴
- 声波波阵面的法线平行于Y轴
- 声波波阵面的法线平行于Z轴